

Evaluación del impacto del programa "Doble Hoy No Circula" en la calidad del aire y el mercado automotriz en la Ciudad de México

Guillermo Arredondo (197256), Álvaro López (198442), Santiago Olvera
(194701), Emilio González, Mauricio Vázquez (191686)

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Resumen

Este trabajo analiza los efectos del programa *Doble Hoy No Circula* en la calidad del aire y el mercado de vehículos particulares en la Ciudad de México. A través de una estrategia combinada de Regresión Discontinua (RDD) y Diferencias en Diferencias (DiD), se busca estimar el impacto causal de esta política de restricción vehicular intensificada. Los resultados contribuirán al debate sobre la efectividad de medidas de control ambiental más estrictas y sus posibles consecuencias no intencionadas.

Palabras clave: Doble Hoy No Circula, calidad del aire, compra de vehículos, regresión discontinua, diferencias en diferencias, política ambiental, Ciudad de México.

1 Marco Teórico

1.1 Pregunta central

En las interacciones entre el campo ambiental y el campo económico, usualmente hay controversia. Por lo general, en los países desarrollados, en agenda de política ambiental, el camino ha sido trazado desde el pasado siglo. Por su parte, las naciones o territorios, que han “dejado” esta agenda de lado, se han visto envueltos en escándalos de contaminación y calidad de vida en el último cuarto de siglo. Sin dar más preámbulo, desde los años 90, la Ciudad de México, mediante su política *Hoy No Circula*, ha intentado abordar el gran problema medioambiental que tiene el llamado Valle de México. Sin dar los resultados esperados por 24 años, en 2014 se implementó, como medida de emergencia, la extensión de dicha política con el programa *Doble Hoy No Circula*. Al igual que su primera versión, este programa tiene el fin de enfrentar altos niveles de contaminación atmosférica. Sin embargo, este difiere en que restringe la circulación de todos los vehículos un día adicional a la semana sin importar su holograma.

Desde su desarrollo teórico, ambos programas han sido cuestionados desde los frentes ambiental y económico. Por un lado, se ha cuestionado la efectividad ambiental del programa. Por otro lado, se ha cuestionado si ha incentivado la compra de vehículos “suplentes” en los hogares mexicanos. Estas preocupaciones han motivado diversos estudios académicos, económicos, políticos y ambientales. En este contexto, la pregunta de investigación que guió este proyecto fue la siguiente: ¿en qué medida la implementación del programa *Doble Hoy No Circula* influye en la mejoría de la calidad del aire?

1.2 Literatura relevante

Parte de la inspiración de este proyecto proviene del estudio académico, publicado por Lucas W. Davis (Universidad de Michigan), “The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City”. En específico, el estudio analiza el impacto del programa original *Hoy No Circula*. Mediante un diseño cuasi-experimental, que incluye análisis de regresión discontinua y control de factores climáticos y estacionales, Davis encuentra poca evidencia de que el programa haya mejorado la calidad del aire. Por el contrario, el estudio señala que los ciudadanos respondieron a la restricción adquiriendo vehículos adicionales. Esto último, provocó un aumento en la cantidad de autos en circulación y en las emisiones contaminantes.

Por otro lado, el estudio expone que no se observó una sustitución hacia el transporte público y que, incluso, se incrementó los niveles de contaminación durante los fines de semana y en horarios nocturnos. Cabe subrayar que, estas respuestas de comportamiento de los ciudadanos al programa, minaron los objetivos ambientales de la política. Se sigue de aquí que este estudio sea relevante para la investigación, ya que ofrece una evaluación del primer programa de restricción vehicular en la ciudad y permite establecer una base para analizar la versión más estricta del programa, es decir, el *Doble Hoy No Circula*.

1.3 Contribución al conocimiento

Esta investigación contribuye al actual conocimiento al evaluar, desde una perspectiva causal, los efectos del programa *Doble Hoy No Circula*. Esta versión más estricta del esquema original, ha sido poco estudiada hasta ahora. Al igual que el estudio previo mencionado, (Davis, 2008), el cual está centrado en el programa inicial, este trabajo también analiza el impacto en la calidad del aire.

Esto último, busca llenar el vacío intelectual sobre esta intensa versión de política de restricción vehicular en la Ciudad de México.

2 Variables y datos

2.1 Definiciones

El análisis utiliza datos de la plataforma de Unidad de transparencia de la Ciudad de México, en la cual obtuvimos las fechas en las que hubo contingencia ambiental. Por otro lado, se utilizaron los datos abiertos de la calidad del aire y datos meteorológicos. Estos los procesamos calculando promedios por hora, debido a que la información original estaba segmentada por distrito. Finalmente, unimos las dos bases de datos por fecha. Las variables clave utilizadas en el estudio son:

- **Variables dependientes:**

- Calidad del aire, medida por siete parámetros: O_3 , $PM_{2.5}$ y PM_{10} ($\mu g/m^3$).

- **Variable de tratamiento:**

- Codificada como variable binaria o dummy (1 si el programa está activo, 0 si no), la implementación del programa *Doble Hoy No Circula*.

- **Variables de control:**

- Factores meteorológicos como temperatura, humedad, viento
- Efectos de calendario como el día de la semana, días feriados, estacionalidad
- Indicadores económicos regionales.

2.2 Usos

Los datos descritos permiten evaluar, desde una perspectiva causal, los efectos del programa *Doble Hoy No Circula*. En específico, permiten evaluar la evolución de la calidad del aire. La combinación de datos atmosféricos de alta frecuencia facilita desarrollar un análisis aislado del impacto de otros factores concurrentes. Por lo tanto, esto permite estimar, de forma más precisa, sus efectos ambientales en la Ciudad de México.

2.3 Estadísticas descriptivas

2.3.1 Análisis univariado

En esta sección, se presentan estadísticas descriptivas para las principales variables incluidas en el estudio. La tabla muestra el número total de observaciones, el porcentaje de valores faltantes, así como los valores mínimo, promedio, desviación estándar y máximo para cada variable.

Table 1: Análisis univariado

Variable	Total	Pct_Missings	Minimo	Promedio	Desv_Std	Maximo
date	78785	0.0000000	NA	NA	NA	NA
CO	78785	0.1429968	0.1153571	0.44	0.18	2.084686
NO	78785	0.1492162	1.1390873	13.61	8.59	97.714001
NO2	78785	0.1472869	7.5492424	22.50	6.67	73.295343
NOX	78785	0.1492035	9.6645833	36.40	14.48	170.416820
O3	78785	0.1416767	2.8562599	30.45	9.28	66.754220

PM10	78785	0.0000127	7.2950432	41.00	15.89	128.365261
PM2.5	78785	0.0000127	2.6657498	20.54	8.49	90.510243
PMCO	78785	0.0003173	2.2833333	18.88	8.57	77.399554
SO2	78785	0.1449768	0.5626853	3.42	3.29	35.358933
RH	78785	0.0000000	11.5705987	54.04	14.04	88.937714
TMP	78785	0.0000000	6.0622036	16.80	2.40	24.729850
WDR	78785	0.0000000	95.9814331	180.67	21.37	292.703077
WSP	78785	0.0000000	1.1291806	2.36	0.89	7.694845
DHNC	78785	0.0000000	0.0000000	0.03	0.18	1.000000

Los contaminantes atmosféricos clave como PM_{10} , $PM_{2.5}$ y O_3 tienen una variabilidad considerable. Esto indica la presencia de eventos de contaminación aguda durante el tiempo analizado. Además, se observa que las variables meteorológicas, como la temperatura (TMP), no tienen datos faltantes y presentan promedios que son consistentes con el clima de la Ciudad de México.

2.3.2 Temporalidades

El análisis temporal de las variables mostradas (O_3 , $PM_{2.5}$ y PM_{10}) busca identificar patrones estacionales por hora, tendencias a lo largo del tiempo y posibles efectos asociados con la implementación del programa *Doble Hoy No Circula*.

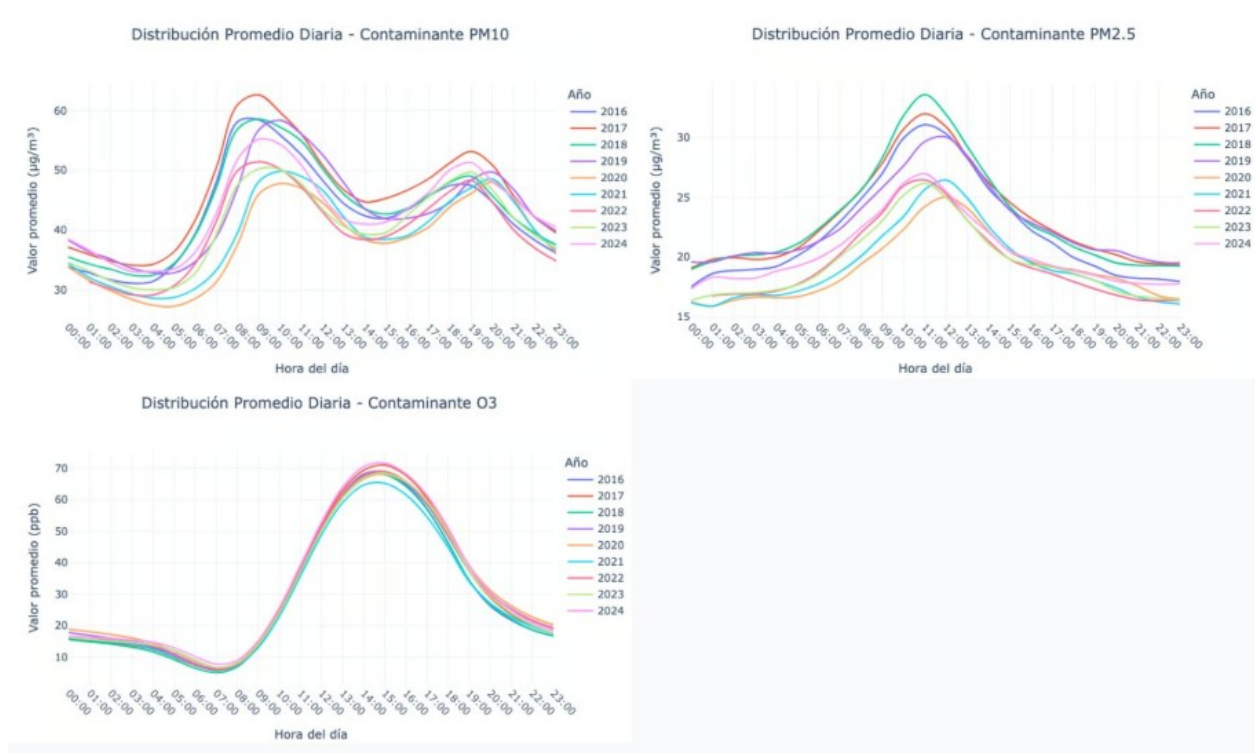


Figure 1: Contaminantes por hora (2017-2024)

Los contaminantes PM_{10} y $PM_{2.5}$ muestran picos marcados durante las horas de mayor tránsito. Además, se logra apreciar cierta reducción en años recientes (2023–2024). Esto último, podría reflejar el efecto de la política *Doble Hoy No Circula*. Por su parte, el ozono (O_3) tiene un único pico vespertino (14:00–16:00) y se aprecia menor variabilidad entre los diferentes años analizados. En conclusión, se identifican patrones consistentes en los tres contaminantes, los cuales están alineados con el comportamiento de tránsito en el Valle de México.

3 Diseño empírico

4 Resultados

Table 2: Resultados promedios diarios sin controles

	Contaminantes					
	CO	NO	O3	PM10	PM2.5	SO2
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DHNC	0.102*** (0.004)	0.146 (0.189)	15.749*** (0.192)	20.454*** (0.307)	13.168*** (0.162)	0.325*** (0.072)
Cte	0.441*** (0.001)	13.607*** (0.034)	29.943*** (0.035)	40.321*** (0.056)	20.107*** (0.030)	3.413*** (0.013)
Observations	67,519	67,029	67,623	78,784	78,784	67,363
R ²	0.010	0.00001	0.090	0.053	0.077	0.0003
Adjusted R ²	0.010	−0.00001	0.090	0.053	0.077	0.0003
F Statistic	708.782***	0.603	6,725.110***	4,426.681***	6,600.835***	20.490***

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 6: Comparación de resultados RD (O3)

Specification	Coefficient	SE	P-value	CI Lower	CI Upper
Without Controls	4.71	0.30	<0.05	4.13	5.30
With Time + Weather Controls	2.02	0.18	<0.05	1.66	2.38

Table 7: Comparación de resultados RD (PM2.5)

Specification	Coefficient	SE	P-value	CI Lower	CI Upper
---------------	-------------	----	---------	----------	----------

Without Controls	4.15	0.30	<0.05	3.57	4.72
With Time + Weather Controls	3.22	0.24	<0.05	2.75	3.69

Table 8: Comparación de resultados RD (PM10)

Specification	Coefficient	SE	P-value	CI Lower	CI Upper
Without Controls	5.58	0.46	<0.05	4.68	6.49
With Time + Weather Controls	5.06	0.31	<0.05	4.45	5.67

5 Conclusión

Table 3: Resultados promedios diarios con controles (1)

	Contaminantes		
	CO	NO	O3
	(1)	(2)	(3)
DHNC	0.100*** (0.006)	2.433*** (0.261)	6.912*** (0.242)
Humedad	−0.003*** (0.0001)	−0.237*** (0.003)	−0.221*** (0.003)
Temperatura	−0.027*** (0.0004)	−1.762*** (0.019)	1.942*** (0.018)
Dir Viento	−0.002*** (0.00005)	−0.062*** (0.002)	−0.040*** (0.002)
Vel Viento	−0.041*** (0.001)	−1.857*** (0.046)	−0.894*** (0.044)
Cte	1.531*** (0.016)	72.003*** (0.682)	18.137*** (0.651)
Observations	26,450	26,316	26,572
R ²	0.251	0.374	0.544
Adjusted R ²	0.249	0.373	0.543
F Statistic	130.043***	230.725***	465.850***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 4: Resultados promedios diarios con controles (2)

	Contaminantes		
	PM10	PM2.5	SO2
	(1)	(2)	(3)
DHNC	10.667*** (0.398)	7.067*** (0.256)	1.609*** (0.122)
Humedad	-0.774*** (0.005)	-0.228*** (0.003)	-0.056*** (0.001)
Temperatura	-1.292*** (0.030)	-0.214*** (0.019)	-0.624*** (0.009)
Dir Viento	-0.109*** (0.003)	-0.065*** (0.002)	-0.001 (0.001)
Vel Viento	-3.403*** (0.070)	-2.823*** (0.045)	-0.643*** (0.022)
Cte	133.599*** (1.062)	55.623*** (0.682)	18.920*** (0.325)
Observations	30,993	30,993	26,419
R ²	0.512	0.283	0.213
Adjusted R ²	0.510	0.281	0.211
F Statistic	476.186***	179.531***	105.082***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 5: Resultados promedios diarios moviles (+6 h) con controles

	Contaminantes		
	O3 lag	PM10 lag	PM2.5 lag
	(1)	(2)	(3)
DHNC	-0.221*** (0.003)	-0.773*** (0.005)	-0.228*** (0.003)
Humedad	1.938*** (0.018)	-1.307*** (0.030)	-0.223*** (0.019)
Temperatura	-0.039*** (0.002)	-0.109*** (0.003)	-0.065*** (0.002)
Dir Viento	-0.909*** (0.044)	-3.426*** (0.070)	-2.838*** (0.045)
Vel Viento	18.122*** (0.650)	133.693*** (1.060)	55.684*** (0.680)
Observations	26,572	30,993	30,993
R ²	0.546	0.513	0.286
Adjusted R ²	0.545	0.512	0.284
F Statistic	468.831***	479.983***	182.142***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

6 Bibliografía

- Davis, L. W. (2008). The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City. *Journal Of Political Economy*, 116(1), 38-81. <https://doi.org/10.1086/529398>
- Dirección de Monitoreo Atmosférico. (2017a). Contaminantes [Conjunto de datos; Portal digital]. En Datos. SEDEMA-Aire CDMX. <https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aKBhnmI=%27&opcion=Zg==>
- Dirección de Monitoreo Atmosférico. (2017b). Meteorología [Conjunto de datos; Portal digital]. En Datos. SEDEMA-Aire CDMX. <https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aKBhnmI=%27&opcion=Zw==>
- Gobierno de la Ciudad de México. (2019). Aviso por el que se da a conocer el Programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas en la Ciudad de México. En *Gaceta Oficial de la Ciudad de México*. Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México. https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/25a1ef7295458ade0faad3daebb31f05.pdf
- Secretaría de Gobernación. (1989). ACUERDO por el que se establecen los criterios para limitar la circulación de los vehículos automotores en el Distrito Federal un día a la semana. En *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado 16 de abril de 2025, de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4834099&fecha=08/11/1989#gsc.tab=0
- Secretaría del Medio Ambiente. (2024). Activación de las contingencias Ambientales atmosféricas en ZMVM. En Portal de Transparencia (No. 090163724001805). Gobierno de la Ciudad de México.

7 Anexo

Table 9: Resultados promedios diarios con controles (1)

	Contaminantes		
	CO	NO	O3
	(1)	(2)	(3)
DHNC	0.113*** (0.015)	0.904 (0.648)	7.156*** (0.605)
Humedad	-0.001*** (0.0003)	-0.208*** (0.013)	-0.225*** (0.013)
Temperatura	-0.012*** (0.002)	-0.699*** (0.086)	0.971*** (0.080)
Dir Viento	-0.002*** (0.0001)	-0.070*** (0.006)	-0.042*** (0.005)
Vel Viento	-0.034*** (0.003)	-1.652*** (0.130)	-0.908*** (0.121)
Cte	1.199*** (0.049)	57.686*** (2.140)	32.829*** (1.998)
Observations	3,288	3,288	3,288
R ²	0.337	0.468	0.603
Adjusted R ²	0.328	0.460	0.597
F Statistic (df = 46; 3241)	35.815***	61.930***	106.813***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 10: Resultados promedios diarios con controles (2)

	Contaminantes		
	PM10	PM2.5	SO2
	(1)	(2)	(3)
DHNC	12.589*** (1.049)	9.549*** (0.683)	1.007*** (0.301)
Humedad	-0.419*** (0.022)	-0.028* (0.014)	-0.038*** (0.006)
Temperatura	0.311** (0.139)	0.221** (0.091)	-0.488*** (0.040)
Dir Viento	-0.097*** (0.009)	-0.057*** (0.006)	-0.001 (0.003)
Vel Viento	-2.663*** (0.211)	-2.297*** (0.137)	-0.624*** (0.060)
Cte	92.549*** (3.464)	39.031*** (2.256)	15.136*** (0.994)
Observations	3,288	3,288	3,288
R ²	0.587	0.397	0.199
Adjusted R ²	0.581	0.388	0.187
F Statistic (df = 46; 3241)	100.213***	46.332***	17.489***

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

O3 – No Shift : Original vs With Controls

Top: Original specification | Bottom: With time + weather controls (residualized)

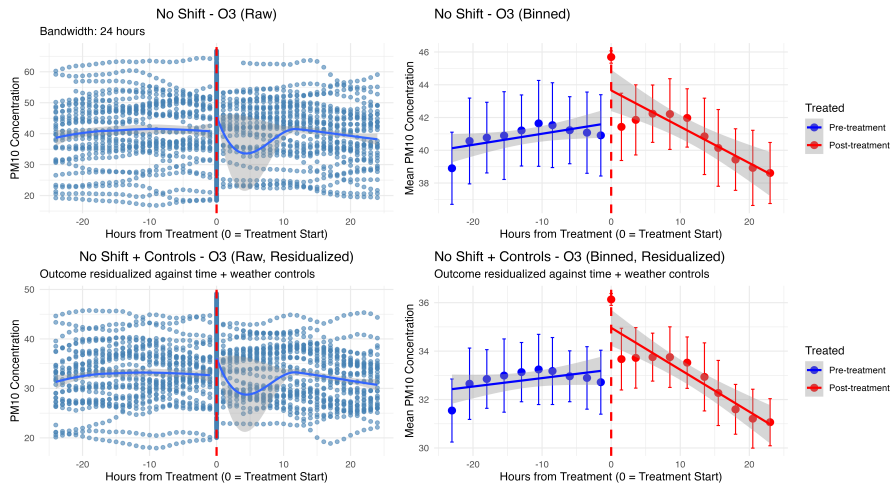


Figure 2: Comparación contaminante O3 (Sin shift)

O3 – 6hr Shift : Original vs With Controls

Top: Original specification | Bottom: With time + weather controls (residualized)

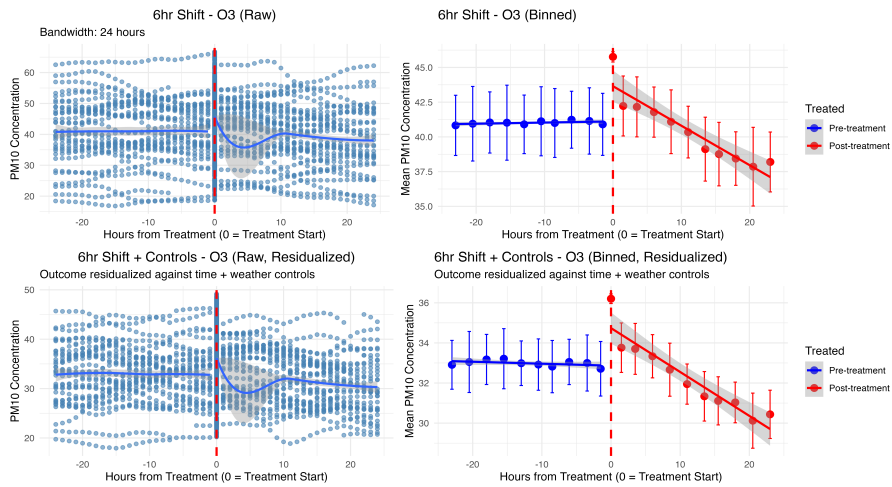


Figure 3: Comparación contaminante O3 (Con shift)

PM2.5 – No Shift : Original vs With Controls

Top: Original specification | Bottom: With time + weather controls (residualized)

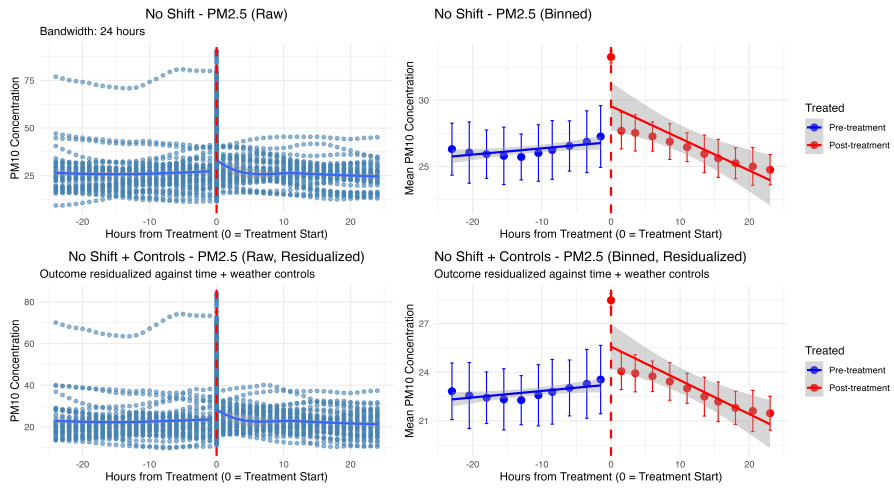


Figure 4: Comparación contaminante PM2.5 (Sin shift)

PM2.5 – 6hr Shift : Original vs With Controls

Top: Original specification | Bottom: With time + weather controls (residualized)

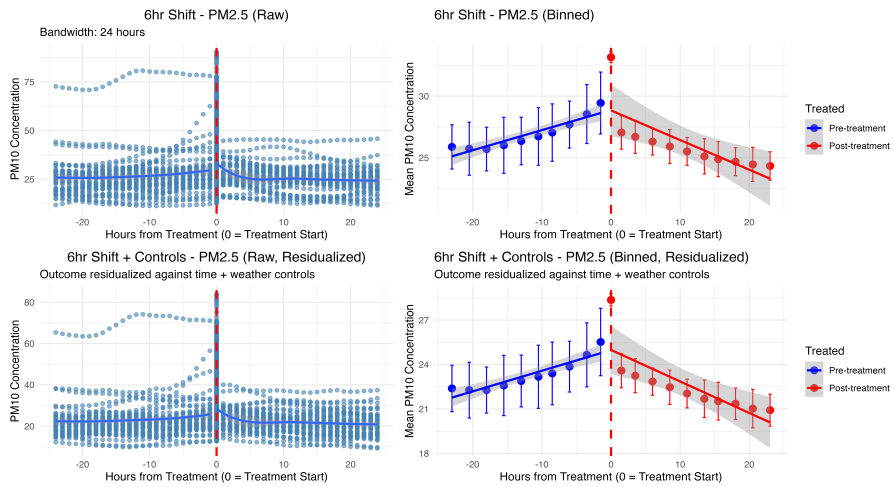


Figure 5: Comparación contaminante PM2.5 (Con shift)

PM10 – 6hr Shift : Original vs With Controls

Top: Original specification | Bottom: With time + weather controls (residualized)

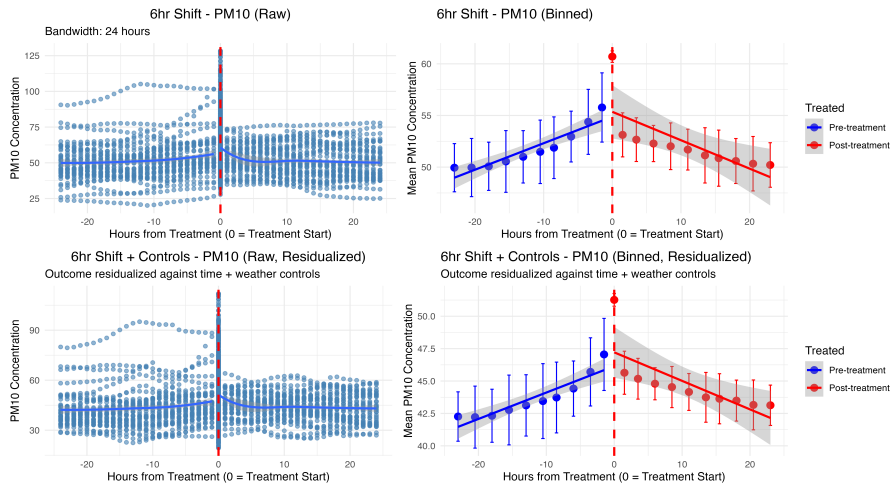


Figure 6: Comparación contaminante PM10 (Con shift)

PM10 – No Shift : Original vs With Controls

Top: Original specification | Bottom: With time + weather controls (residualized)

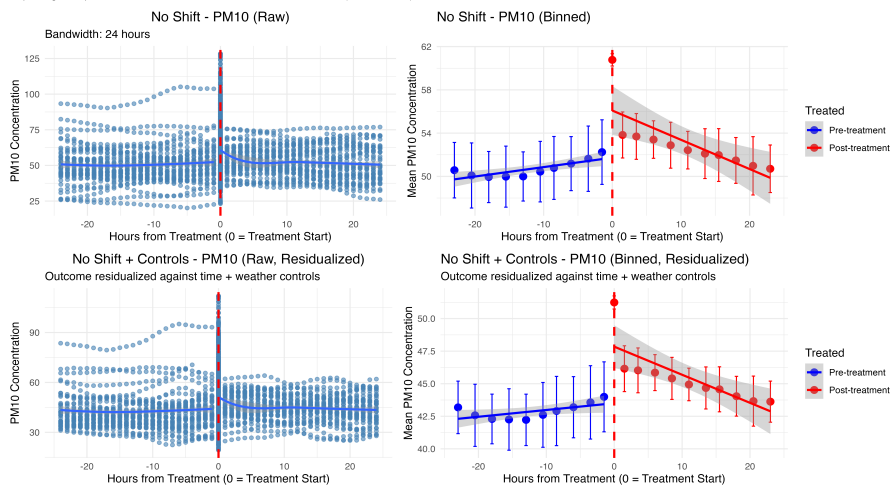


Figure 7: Comparación contaminante PM10 (Sin shift)